Semana 16 — Conteúdo de 2 aulas

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Semana 16 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 25:** Criando Tabelas de Dados no SGBD
- **Aula 26:** Criando Tabelas: o Papel das Chaves Primárias

Aula 25 — Criando Tabelas de Dados no SGBD

Objetivos da Aula

- Criar **tabelas** com `CREATE TABLE`.
- Definir **colunas e tipos**.
- Compreender a estrutura de uma tabela.

O que é uma Tabela?

- Estrutura com **linhas** (registros) e **colunas** (campos).
- Criada dentro de um **banco**.
- Base do modelo **relacional**.

O Comando CREATE TABLE

```
CREATE TABLE Aluno (
    id INT,
    nome VARCHAR(100),
    idade INT
);
```

Estrutura do Comando

- `CREATE TABLE nome ...`
- Colunas entre **parênteses**.
- Cada coluna: **nome tipo**.
- Termina com **;**.

Vendo a Estrutura

- `SHOW TABLES;` — lista tabelas.
- `DESCRIBE Aluno;` — mostra colunas.
- `SHOW CREATE TABLE Aluno;` — SQL de criação.

Regras de Nomes

- **minúsculas** ou CamelCase consistente.
- Sem espaços (use _).
- Nome **descritivo**.

> **Note**
>
> Criar a tabela é como **montar a ficha** em branco: definimos os campos antes de preencher os dados.

Prática

- Crie um banco `escola`.
- Crie a tabela `Aluno`.
- Verifique com `DESCRIBE`.

Resumo da Aula

- Criamos tabelas com **CREATE TABLE**.
- Definimos **colunas e tipos**.
- Inspecionamos com **DESCRIBE**.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.

Aula 26 — Criando Tabelas: o Papel das Chaves Primárias

Objetivos da Aula

- Definir a **chave primária** na criação da tabela.
- Entender **AUTO_INCREMENT**.
- Garantir unicidade dos registros.

Relembrando

- A **chave primária** identifica unicamente.
- Não pode repetir nem ser nula.
- Cada tabela deve ter uma.

Definindo na Criação

```
CREATE TABLE Aluno (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

AUTO_INCREMENT

- O banco **gera** o número automaticamente.
- Não precisamos informar o `id`.
- Sequência **crescente** e única.

PRIMARY KEY

- Pode ser definida **na coluna**.
- Ou ao **final** da tabela.
- Ex.: `PRIMARY KEY (id)`.

Chave Composta

- Várias colunas juntas formam a chave.
- Ex.: `PRIMARY KEY (id_pedido, id_produto)`.
- Útil em tabelas de **relacionamento**.

> **Note**
>
> `AUTO_INCREMENT` poupa trabalho e evita erro humano ao digitar o identificador manualmente.

Prática

- Crie `Aluno` com `id` auto-incrementado.
- Teste o `DESCRIBE`.
- Veja a **chave** marcada como PRI.

Resumo da Aula

- **PRIMARY KEY** garante unicidade.
- **AUTO_INCREMENT** gera o id.
- A chave pode ser **composta**.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.